

$$0.04 \frac{K_0 A}{L} = \frac{K_2 A}{1.15 \cdot L} + \frac{K_0 A}{L}$$

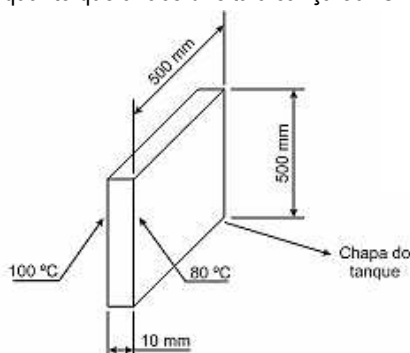
$$\frac{K A \Delta T}{L} R = \frac{L}{K A}$$

$$\frac{U}{R} = \phi$$

EXERCÍCIOS

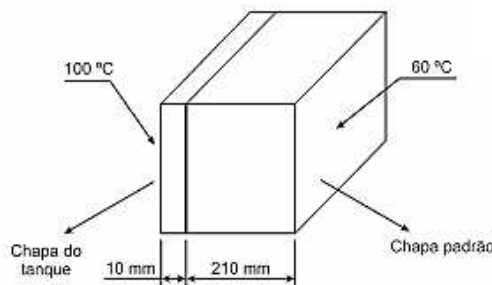
- (IME 2017) Deseja-se minimizar a taxa de transferência de calor em uma parede feita de um determinado material, de espessura conhecida, submetendo-a a um diferencial de temperatura. Isso é feito adicionando-se uma camada isolante refratária de 15% da espessura da parede, de forma que cuidadosas medidas experimentais indicam que a taxa de transferência de calor passa a ser 40% em relação à situação original. Supondo que o diferencial de temperatura entre as extremidades livres da parede original e da parede composta seja o mesmo, pode-se afirmar que a condutividade térmica do material refratário é numericamente igual a
 - () 10% da condutividade térmica do material da parede.
 - () 15% da condutividade térmica do material da parede.
 - () 4,5% da condutividade térmica do material da parede.
 - () 22,22% da condutividade térmica do material da parede.
 - () 33,33% da condutividade térmica do material da parede.
- (IME 2015) Uma fábrica produz um tipo de resíduo industrial na fase líquida que, devido à sua toxicidade, deve ser armazenado em um tanque especial monitorado à distância, para posterior tratamento e descarte. Durante uma inspeção diária, o controlador desta operação verifica que o medidor de capacidade do tanque se encontra inoperante, mas uma estimativa confiável indica que 1/3 do volume do tanque se encontra preenchido pelo resíduo. O tempo estimado para que o novo medidor esteja totalmente operacional é de três dias e neste intervalo de tempo a empresa produzirá, no máximo, oito litros por dia de resíduo. Durante o processo de tratamento do resíduo, constata-se que, com o volume já previamente armazenado no tanque, são necessários dois minutos para que uma determinada quantidade de calor eleve a temperatura do líquido em 60°C. Adicionalmente, com um corpo feito do mesmo material do tanque de armazenamento, são realizadas duas experiências relacionadas abaixo:

Experiência 1: Confecciona-se uma chapa de espessura 10 mm cuja área de seção reta é um quadrado de lado 500 mm. Com a mesma taxa de energia térmica utilizada no aquecimento do resíduo, nota-se que a face esquerda da chapa atinge a temperatura de 100 °C enquanto que a face direita alcança 80 °C



Experiência 2: A chapa da experiência anterior é posta em contato com uma chapa padrão de mesma área de seção reta e espessura 210 mm. Nota-se que, submetendo este conjunto a 50% da taxa de calor empregada no tratamento do resíduo, a temperatura da face

livre da chapa padrão é 60 °C enquanto que a face livre da chapa da experiência atinge 100 °C

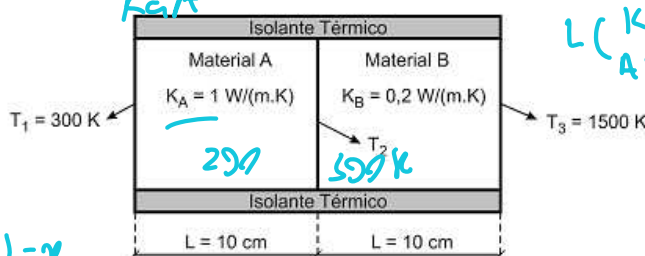


Com base nestes dados, determine se o tanque pode acumular a produção do resíduo nos próximos três dias sem risco de transbordar. Justifique sua conclusão através de uma análise termodinâmica da situação descrita e levando em conta os dados abaixo:

Dados:

- calor específico do resíduo: 5000 J/kg °C;
- massa específica do resíduo: 1200 kg/m³;
- condutividade térmica da chapa padrão: 420 W/m °C.

- (IME 2010)



A figura composta por dois materiais sólidos diferentes A e B, apresenta um processo de condução de calor, cujas temperaturas não variam com o tempo. É correto afirmar que a temperatura T_2 da interface desses materiais, em kelvins, é:

Observações:

- T_1 Temperatura da interface do material A com o meio externo
- T_3 Temperatura da interface do material B com o meio externo
- K_A Coeficiente de condutividade térmica do material A
- K_B Coeficiente de condutividade térmica do material B

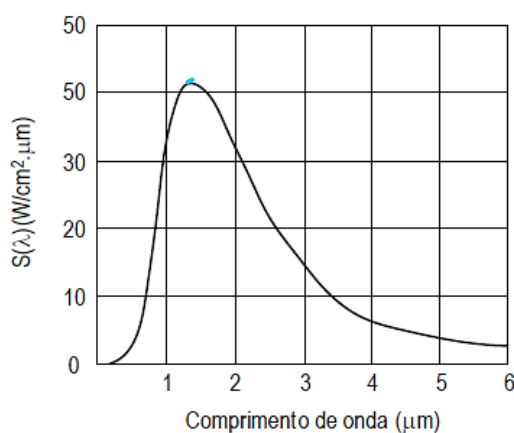
- () 400
- () 500
- () 600
- () 700
- () 800

- Uma fonte térmica, que contém água fervente a 100 °C, é conectada a outra fonte, que contém uma massa de gelo m a 0 °C, através de barras condutoras de mesmo formato. Quando a barra de cobre é usada, em regime permanente, a massa m de gelo derrete totalmente em 20 min. Já quando a barra de aço é usada, também em regime permanente, a massa m de gelo derrete totalmente em 60 min. Determine quanto tempo demoraria, em regime permanente, para derreter totalmente a massa m de gelo se as barras fossem usadas em série.

- () 10 min
- () 20 min
- () 60 min
- () 80 min
- () 120 min

5. Um corpo negro esférico de raio 12 cm irradia uma potência de 450 W a uma temperatura de 500 K. Se o raio for reduzido à metade e a temperatura for dobrada, a potência irradiada será:
A. () 450 W B. () 1000 W C. () 1800 W
D. () 225 W E. () 900 W

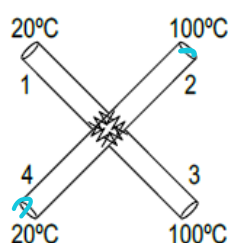
6. A radiação térmica proveniente de uma fornalha de altas temperaturas em equilíbrio térmico, usada para fusão de materiais, pode ser analisada por um espectrômetro. A intensidade da radiação emitida pela fornalha, a uma determinada temperatura, é registrada por esse aparato em função do comprimento de onda da radiação. Daí se obtém a curva espectral apresentada na figura. A análise desse tipo de espectro levou o físico alemão Wilhelm Wien, em 1894, a propor que, o comprimento de onda do máximo de intensidade irradiada da curva, $\lambda_{\text{máx}}$, está associado a temperatura da fornalha para um determinado espectro. Essa associação ficou conhecida como lei do deslocamento de Wien.



De acordo com essas informações e sendo a constante de Wien para essa associação igual a $3 \cdot 10^{-3} \text{ m.K}$, é correto afirmar que a temperatura da fornalha é, aproximadamente,

- A. () 2000 K e que $\lambda_{\text{máx}}$ aumenta quando a temperatura aumenta.
B. () 1500 K e que $\lambda_{\text{máx}}$ diminui quando a temperatura diminui.
C. () 2000 K e que $\lambda_{\text{máx}}$ diminui quando a temperatura aumenta.
D. () 1500 K e que $\lambda_{\text{máx}}$ aumenta quando a temperatura diminui.
E. () 1500 K e que $\lambda_{\text{máx}}$ não muda com a temperatura.
7. A temperatura da superfície do filamento de tungstênio de uma lâmpada incandescente de 100 W é de 1227 °C e sua emissividade é igual a 0,4. Suponha que toda energia elétrica consumida pela lâmpada seja convertida em ondas eletromagnéticas pelo filamento e despreze a temperatura do ambiente. Sendo a constante de Stefan-Boltzmann igual a $5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^4$, responda os itens.
a) Qual a área da superfície do filamento nas condições acima?
b) Se a potência elétrica de alimentação for quadruplicada, qual será a nova temperatura do filamento?

8. Quatro hastes cilíndricas de metal são soldadas como mostra a figura a seguir.



As áreas transversais são iguais. As condutividades térmicas das barras 1, 2, 3 e 4 valem, respectivamente, k_1, k_2, k_3 e k_4 . Os comprimentos das barras 1, 2, 3 e 4 valem, respectivamente, L_1, L_2, L_3 e L_4 , sendo esses comprimentos, nessa ordem, elementos de uma progressão aritmética de elemento inicial $L_1 = L$ e razão L . As pontas das barras estão em contato com fontes térmicas (capacidades térmicas infinitas) cujas temperaturas são mostradas na figura. Após um longo tempo, podemos afirmar que a temperatura da junção das barras tenderá corretamente para o valor:

- A. () 100 °C
B. () $\frac{10 \cdot (2k_1 + 3k_2 + 4k_3 + 6k_4)}{k_1 + k_2}$
C. () $\frac{k_1 + k_2 + k_3 + k_4}{120k_2}$
D. () $\frac{10k_2 + 4k_1 + 2k_3 + k_4}{32k_1}$
E. () $\frac{20 \cdot (30k_2 + 20k_3 + 12k_1 + 3k_4)}{12k_1 + 6k_2 + 4k_3 + 3k_4}$



9. Uma massa m de água e um bloco metálico de massa M são aquecidos em um laboratório durante um intervalo de tempo Δt , ambos sofrendo a mesma variação de temperatura ΔT . Usando-se a mesma fonte térmica, com a mesma potência, dentro de um elevador em queda livre, a mesma água precisou de um intervalo de tempo Δt_A e o mesmo bloco metálico precisou de um intervalo de tempo Δt_B para sofrerem a mesma variação de temperatura ΔT . Se as demais condições não se alterarem, é correto afirmar que:

- A. () $\Delta t = \Delta t_B < \Delta t_A$
B. () $\Delta t < \Delta t_A = \Delta t_B$
C. () $\Delta t > \Delta t_A = \Delta t_B$
D. () $\Delta t = \Delta t_A = \Delta t_B$
E. () $\Delta t < \Delta t_A < \Delta t_B$

10. Uma casca esférica de condutividade k possui raios interno e externo iguais a R_1 e R_2 , respectivamente. O interior da casca é mantido a uma temperatura T_1 enquanto que o exterior a uma temperatura T_2 , tal que $T_2 > T_1$. Determine o fluxo de calor Φ através da parede da casca esférica.

GABARITO

1. A
2. O tanque corre risco de transbordar
3. B
4. D
5. C
6. C
7. a) 8,7 cm² b) 2100 K (1827 °C)
8. E
9. A

10. $\Phi = 4\pi k \cdot \left(\frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} \right) \cdot (T_2 - T_1)$